

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра информационных технологий и систем

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Описание практики и индивидуального задания

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Владивосток 2026

1 Общие сведения о практике

Учебная ознакомительная практика проводится для обучающихся 2 курса направления 09.03.04 «Программная инженерия» в 4 семестре. Продолжительность практики – 5 недель, трудоёмкость – 5 зачётных единиц. Форма проведения – индивидуальная; форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт.

Цель практики – приобретение первичного профессионального опыта самостоятельной разработки законченного программного продукта.

Задачи практики:

- получение первичных профессиональных умений и навыков;
- закрепление и интеграция знаний, полученных при изучении дисциплин учебного плана первых двух курсов;
- приобретение опыта прохождения полного жизненного цикла разработки программного обеспечения;
- развитие навыков самоорганизации и самостоятельной работы.

Перечисленные задачи решаются последовательно в ходе выполнения индивидуального задания и находят отражение в итоговом отчёте.

2 Содержание практики и индивидуальное задание

В ходе практики обучающийся самостоятельно проводит небольшой, но законченный программный проект через полный жизненный цикл разработки – от анализа задачи и проектирования алгоритма до тестирования, развёртывания и подготовки документации.

В основе каждого проекта лежит алгоритмическое (математическое) ядро, которое определяет индивидуальный вариант, а вокруг него выстраивается полный цикл разработки. Практика интегрирует знания и навыки, полученные обучающимся за два года, в единый продукт.

Тема индивидуального задания – «Разработка, тестирование и развёртывание прикладного программного продукта с алгоритмическим ядром (по индивидуальному варианту)».

Предусмотрено два трека заданий: алгоритмические задачи (трек А) и прикладные решения (трек Б), что позволяет выбрать задание по интересам при

единых требованиях. В обоих треках обязателен содержательный алгоритмический компонент.

Организационные условия:

- обучающийся самостоятельно выбирает трек и индивидуальный вариант внутри него; вариант закрепляется персонально;
- язык программирования и инструментальные средства обучающийся выбирает самостоятельно с обоснованием выбора в отчёте;
- данные хранятся в файлах (без СУБД), так как дисциплины по базам данных в учебном плане ещё не изучались;
- развёртывание продукта выполняется средствами контейнеризации (Docker).

Соблюдение данных условий обязательно для всех обучающихся вне зависимости от выбранного трека и варианта.

3 Формируемые компетенции

Задание обеспечивает формирование всех компетенций, закреплённых за практикой. Соответствие задания компетенциям РПД приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и их реализация в задании

Компетенция	Как формируется в рамках задания
ОПК-5 – установка и параметрическая настройка ПО	Развёртывание продукта: установка среды, упаковка в контейнер (Docker), запуск, параметрическая настройка через конфигурацию и аргументы; инструкция по установке в README.md.
ОПК-6 – разработка алгоритмов и программ, тестирование	Разработка алгоритмического ядра, декомпозиция на модули, юнит- и интеграционные тесты, подготовка наборов тестовых данных.
ОПК-7 – применение языков программирования, алгоритмическое мышление	Реализация на самостоятельно выбранном языке, осознанный выбор языковых конструкций, применение принципов ООП.
ОПК-8 – поиск, обработка и анализ информации	Обзор источников, обработка входных данных, представление результата (визуализация, отчёт, экспорт).

Все перечисленные компетенции формируются в комплексе в ходе выполнения единого практического задания.

4 Связь с дисциплинами учебного плана

Задание опирается на результаты освоения дисциплин первых двух курсов и демонстрирует их интеграцию. Связь этапов работы с дисциплинами приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Связь этапов работы с дисциплинами учебного плана

Этап работы	Опорные дисциплины
Анализ задачи, постановка цели	Технология программирования
Математический аппарат ядра	Алгебра и геометрия; Математический анализ; Дискретная математика; Математическая логика и теория алгоритмов; Теория вероятностей и математическая статистика; Исследование операций
Проектирование алгоритма и структур данных	Алгоритмы и структуры данных (Python/C); Математическая логика и теория алгоритмов
Выбор средств и архитектуры	Технология программирования; Концепции языков программирования
Кодирование	Программирование на Python/C; Объектно-ориентированное программирование; Java; Архитектура ЭВМ
Проектирование интерфейса	Технология программирования
Тестирование	Технология программирования
Развёртывание	Операционные системы; Технология облачных вычислений
Документация и защита	Технология программирования; Русский язык в деловом общении

Опора на перечисленные дисциплины позволяет обучающемуся выстраивать аргументированные решения на каждом этапе разработки.

5 Содержание работ обучающегося

В ходе практики обучающийся:

- 1) анализирует задачу варианта, проводит обзор источников, подбирает математический аппарат и разрабатывает алгоритм решения;
- 2) обоснованно выбирает язык, среду и инструментальные средства, проектирует архитектуру приложения и пользовательский интерфейс;
- 3) реализует продукт с декомпозицией на модули;
- 4) разрабатывает тестовую документацию, юнит- и интеграционные тесты, готовит наборы тестовых данных;

- 5) обеспечивает развёртывание продукта средствами контейнеризации (Docker);
 - 6) готовит руководство пользователя, оформляет отчёт и защищает работу.
- Последовательное выполнение перечисленных работ обеспечивает прохождение полного цикла разработки программного продукта.

6 Соответствие структуре отчёта

Структура отчёта соответствует требованиям раздела 7 РПД. Соответствие разделов отчёта результатам обучения приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Структура отчёта по практике

Раздел отчёта	Содержание	Результаты обучения
Введение	Цель и задачи практики	–
Анализ задачи и алгоритм	Обзор источников, математический аппарат, алгоритм и структуры данных	РД5, РД8, РД9
Обоснование средств	Выбор языка, среды, библиотек; архитектура	РД4, РД7, РД11
Реализация	Описание модулей, элементы управления интерфейсом	РД6, РД9, РД12
Тестирование и отладка	Тестовая документация, тесты, тестовые данные	РД10, РД13
Руководство пользователя	Руководство и инструкция по установке и развёртыванию	РД1, РД2, РД3
Заключение	Выводы	–

Соответствие структуры отчёта результатам обучения обеспечивает полноту демонстрации сформированных компетенций.

7 Состав сдаваемых материалов

По итогам практики обучающийся представляет:

- 1) отчёт по практике объёмом 20–25 страниц, оформленный по СК-СТО-ТР-04-1.005-2015;
- 2) репозиторий в системе контроля версий (GitHub или иной): исходный код с декомпозицией на модули; тесты и наборы тестовых данных; Dockerfile; README.md с инструкцией по установке, запуску и настройке;

Полнота и качество представленных материалов учитываются при выставлении итоговой оценки.

8 Тематика индивидуальных вариантов

Сформировано два трека по 30 вариантов (всего 60). Обучающийся самостоятельно выбирает трек и вариант внутри него. В обоих треках обязателен содержательный алгоритмический компонент; данные в прикладных вариантах хранятся в файлах (без СУБД, так как базы данных в учебном плане ещё не изучались). Полные перечни вариантов приведены в документе «Варианты индивидуального задания для учебной ознакомительной практики».

Тематические направления трека А (алгоритмические задачи) приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Тематические направления трека А (алгоритмические задачи)

Направление	Примеры вариантов	Кол-во
Алгоритмы и структуры данных	визуализаторы сортировок, поиска пути, алгоритмов на графах	5
Моделирование и клеточные автоматы	«Игра жизнь», автоматы Вольфрама, модель «хищник–жертва»	5
Численные методы	интегрирование, решение уравнений, интерполяция, аппроксимация	5
Исследование операций	транспортная задача, симплекс-метод, задача о рюкзаке	5
Криптография и защита данных	классические шифры, стеганография, контроль целостности	3
Вычислительная геометрия	выпуклая оболочка, диаграмма Вороного, пересечения	3
Обработка и анализ информации	анализ табличных данных, анализ текста	2
Математическая визуализация	графики функций, фракталы	2

Тематические направления трека Б (прикладные решения) приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Тематические направления трека Б (прикладные решения)

Направление	Примеры вариантов	Кол-во
Персональные менеджеры	финансы, задачи, привычки, заметки, каталог, контакты	6
Инструменты для учёбы	flashcards, квизы, расписание, рейтинг, Pomodoro	5
Обработка текста и файлов	Markdown→HTML, анализ текста, пароли, поиск дубликатов	6

Продолжение таблицы 5

Направление	Примеры вариантов	Кол-во
Графика и мультимедиа	фильтры изображений, ASCII-art, QR-коды, сортировка фото	5
Игры с алгоритмами	крестики-нолики с ИИ, 2048, sudoku, сапёр, лабиринт	6
Прикладная оптимизация	планировщик бюджета (рюкзак), распределение задач	2

Оба трека предоставляют равные возможности для демонстрации профессиональных умений при единых требованиях к результату.

9 Календарный план

Календарный план привязан к этапам практики из таблицы 3 РПД; каждую неделю обучающийся предъявляет осязаемый результат, фиксируемый в плане-графике. Календарный план приведён в таблице 6.

Таблица 6 – Календарный план практики

Неделя	Этап практики	Результат недели
1	Подготовительный	Постановка задачи и алгоритм; создан репозиторий
2	Аналитический	Обоснование выбора средств, архитектура, эскиз интерфейса
3	Практический	Работающий прототип (MVP)
4	Практический	Продукт с тестами, собираемый и запускаемый в Docker
5	Защита	Отчёт, финальный репозиторий, защита

Отставание от календарного плана фиксируется руководителем практики и учитывается при оценке результатов.

10 Система оценивания

Индивидуальное задание оценивается по шкале РПД (до 60 баллов; промежуточная аттестация – собеседование, до 40 баллов). Шкала оценивания приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Шкала оценивания индивидуального задания

Уровень	Баллы	Характеристика
Высокий («отлично»)	50–60	Продукт полностью реализован, корректно обрабатывает граничные случаи, покрыт тестами, параметризован и развёрнут в Docker; обоснован выбор алгоритма; качественные отчёт и защита.
Хороший («хорошо»)	38–49	Основная функциональность освоена, чёткая модульная структура, юнит- и интеграционные тесты, воспроизводимое развёртывание; незначительные неточности.
Базовый («удовлетв.»)	25–37	Алгоритм работает на корректных данных, есть Docker и базовые тесты, отчёт со всеми разделами; присутствуют значительные ошибки.
Ниже базового	11–24	Недостаточность реализации, тестов и оформления.
Не выполнено	0–10	Задание практически не выполнено.

Итоговая оценка по практике выставляется как сумма баллов за индивидуальное задание и промежуточную аттестацию.

11 Обеспечение самостоятельности

- индивидуальные варианты закрепляются персонально; при необходимости вводятся индивидуальные параметры внутри варианта;
- работа ведётся итеративно в системе контроля версий; история коммитов отражает ход выполнения и сопоставляется с планом-графиком;
- авторство подтверждается на защите-собеседовании: обучающийся объясняет код, обосновывает принятые решения, демонстрирует работу продукта, в том числе запуск из контейнера.

Совокупность перечисленных мер позволяет объективно подтвердить самостоятельность выполненной работы.

Составитель

Шнейдер А. Д. / _____ /

СОГЛАСОВАНО

И. О. заведующего кафедрой ИТС

Гриняк В. М. / _____ /